Consolidation et transition vers la Première

Cours et exemples

Maths Explorer

Bilan de calcul, fonctions et géométrie

1. Rendre $168/252$ irréductible ; calculer $2^{-3} + 1/4$.
2. Factoriser $x^2 - 6x + 9$, puis résoudre $(x-3)^2 = 4$.
3. Résoudre $\dfrac{x-2}{x+1} \geq 0$.
4. Pour $f(x) = 4 - (x-1)^2$ sur $[-2;3]$, donner le maximum et les abscisses où $f(x) = 0$.
5. Avec $A(0;1)$, $B(4;3)$, $C(6;4)$, démontrer l'alignement et donner une équation de la droite.

Correction : Bilan de calcul, fonctions et géométrie

1. $168/252 = 2/3$, et $2^{-3} + 1/4 = 1/8 + 2/8 = 3/8$. 2. $(x-3)^2$; $x - 3 = \pm 2$, donc $S = \{1; 5\}$. 3. Interdit -1, zéro 2 ; signes $+, -, +$, donc $S =]-\infty; -1[\cup [2; +\infty[$. 4. Le carré est positif ou nul, donc $f(x) \leq 4$, égalité en $x = 1$. Les zéros sont $x = -1, 3$, tous deux dans le domaine. 5. $\overrightarrow{AB} = (4; 2)$, $\overrightarrow{AC} = (6; 3) = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$. Une équation est $x - 2y + 2 = 0$.

Bilan de données, probabilités et modélisation

1. Calculer moyenne et médiane de $2; 4; 4; 6; 9$. Déterminer Q_1, Q_3.
2. Un prix baisse de $15\,\%$, puis augmente de $20\,\%$. Donner le taux global et le taux permettant ensuite de revenir au prix initial.
3. Dans une population fictive de 100 personnes, 40 font du sport (S), 30 viennent à vélo (V), 18 font les deux. Construire le tableau croisé et calculer $P_S(V)$, $P_V(S)$ pour un tirage équiprobable.

Bilan de données, probabilités et modélisation (2)

4. Pour un rectangle de périmètre 24 m, exprimer l'aire en fonction d'une dimension x et démontrer son maximum.

Correction : Bilan de données, probabilités et modélisation

1. Moyenne $25/5 = 5$, médiane 4. Rangs des quartiles 2 et 4, donc $Q_1 = 4$, $Q_3 = 6$.

2. Coefficient global $0{,}85 \times 1{,}20 = 1{,}02$: hausse de 2 %. Taux réciproque $1/1{,}02 - 1 = -1/51 \approx -1{,}96\,\%$.

3. Tableau : $S \cap V = 18$, $S \cap \overline{V} = 22$, $\overline{S} \cap V = 12$, $\overline{S} \cap \overline{V} = 48$. $P_S(V) = 18/40 = 45\,\%$, $P_V(S) = 18/30 = 60\,\%$.

4. $A(x) = x(12 - x) = 36 - (x - 6)^2$ sur $]0; 12[$. Le maximum vaut 36 m^2, atteint pour le carré de côté 6 m.

Choisir une stratégie et préparer la suite

Pour une fonction donnée f, expliquer le programme suivant. Que renvoie-t-il avec $f(x) = x^2$?

Correction : Choisir une stratégie et préparer la suite

Il renvoie une liste de couples abscisse-image pour les entiers de -3 à 3 inclus : $(-3;9), (-2;4), (-1;1), (0;0), (1;1), (2;4), (3;9)$. La borne 4 de `range` est exclue. Le tableau ne décrit pas les images de tous les réels entre -3 et 3.

Python

```
def tableau(f):
    valeurs = []
    for x in range(-3, 4):
        valeurs.append((x, f(x)))
    return valeurs
```

Choisir une stratégie et préparer la suite

Chercher : essayer, organiser des pistes. **Modéliser** : choisir variables, domaine et hypothèses. **Représenter** : passer du texte au tableau, à la figure ou au graphique. **Raisonner** : justifier et distinguer conjecture et preuve. **Calculer** : choisir une forme et contrôler les opérations. **Communiquer** : expliquer clairement avec des notations et unités adaptées.

Choisir une stratégie et préparer la suite

Choisir un travail réussi et un travail corrigé. Pour chacun, identifier les compétences mobilisées, expliquer une méthode et formuler un objectif personnel pour l'année suivante. Refaire ensuite un exercice correspondant à cet objectif sans regarder la correction.

Correction : Choisir une stratégie et préparer la suite

Il n'y a pas de réponse numérique unique. Une production satisfaisante identifie précisément le problème, la méthode choisie, une justification et un contrôle. L'objectif doit être observable, par exemple : « préciser les valeurs interdites avant de résoudre une équation quotient », plutôt que « devenir meilleur en calcul ».